GitHub

# Github과 함께하는 AI 기반 개발 플랫폼

October 24th 2025

Soeun Park

AI&Apps Solution Engineer

목차



# 새로운 시대의 제품 개발


GitHub Copilot 은 2021년에
생성형 AI 운동에 불을 지폈습니다. 🔥

그 후 프론티어 모델은 전례 없는 속도로 발전하고 있습니다.

개발자는 에이전트를 오케스트레이션하여 개발 플로우를 제어합니다.

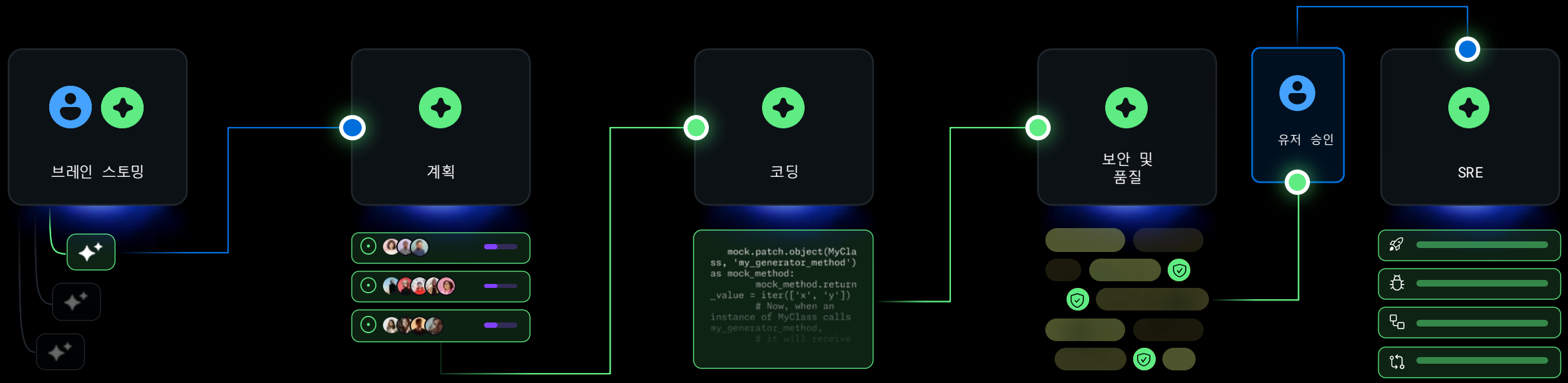
# 더 많은 코드는 '코드' 만 많아지는 것이 아닙니다.

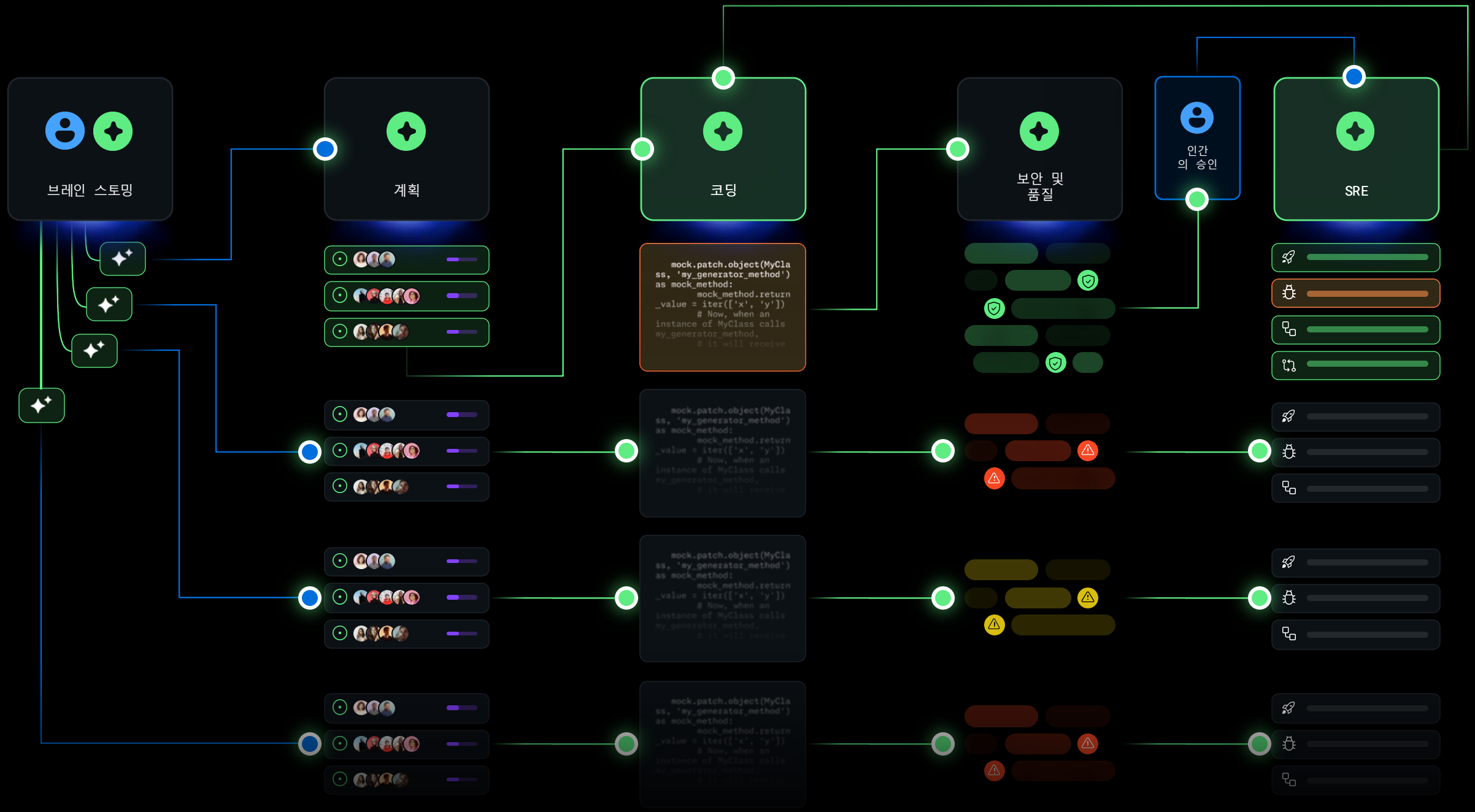
인간 우선

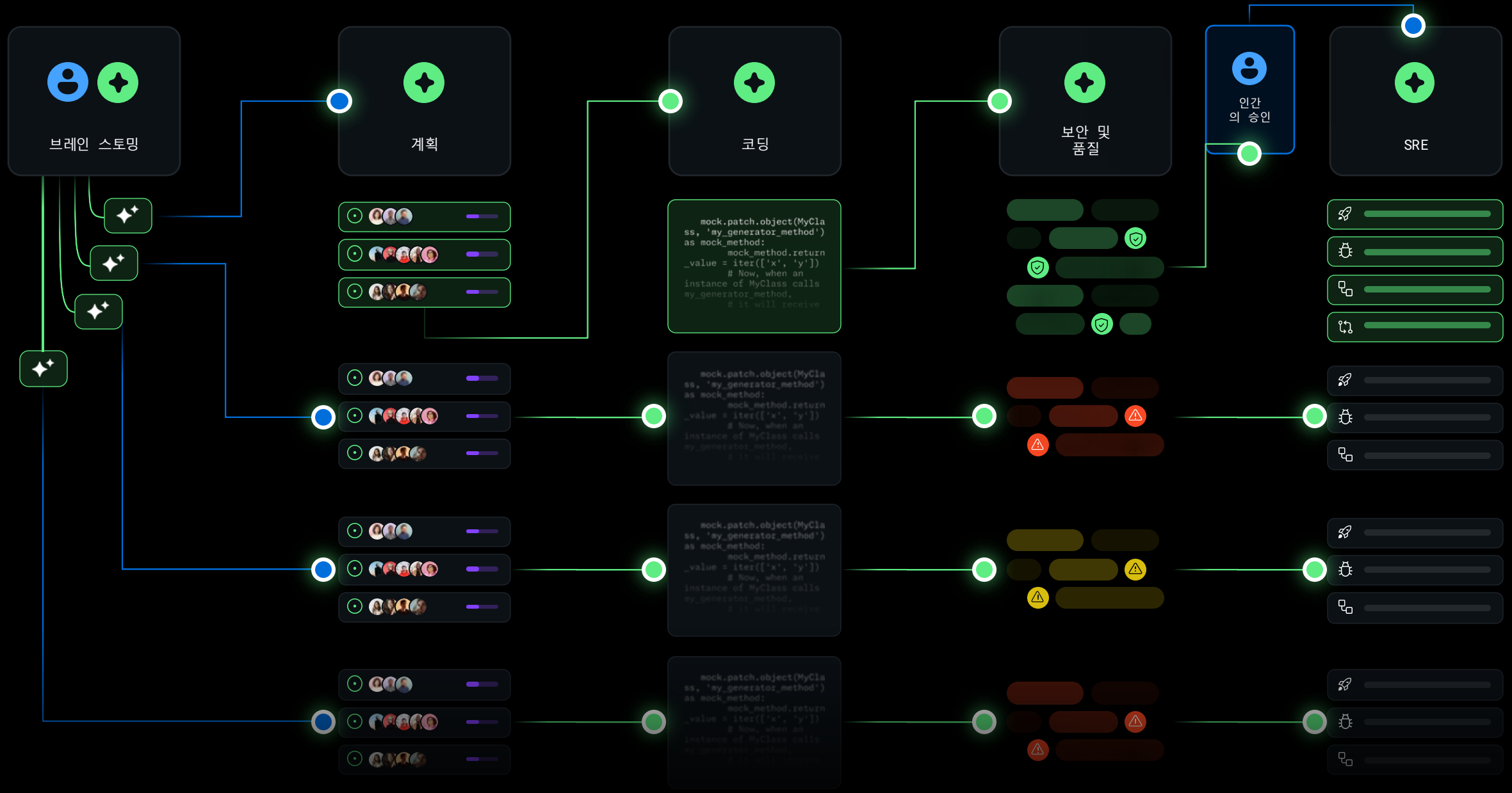
인간 + 에이전트

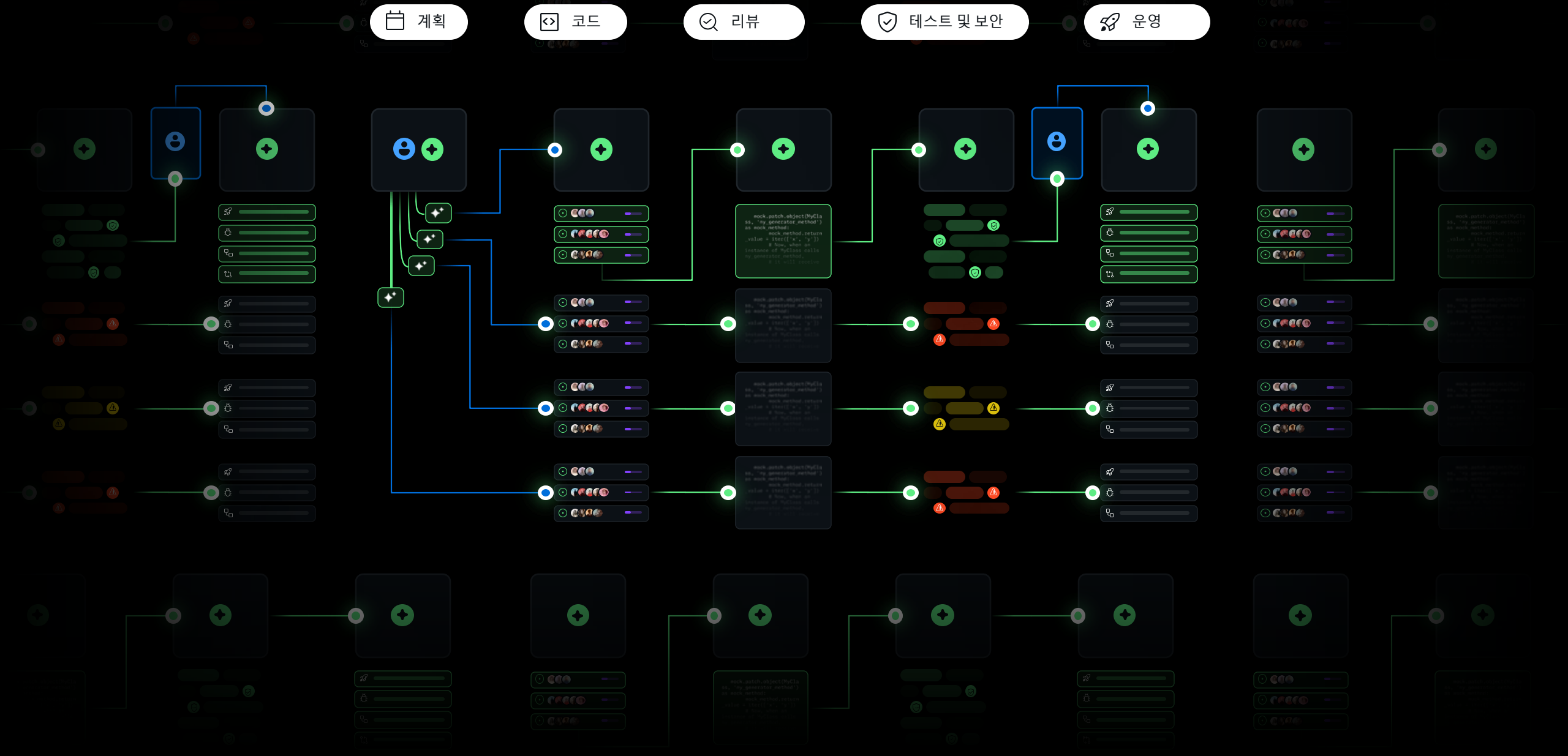
현재

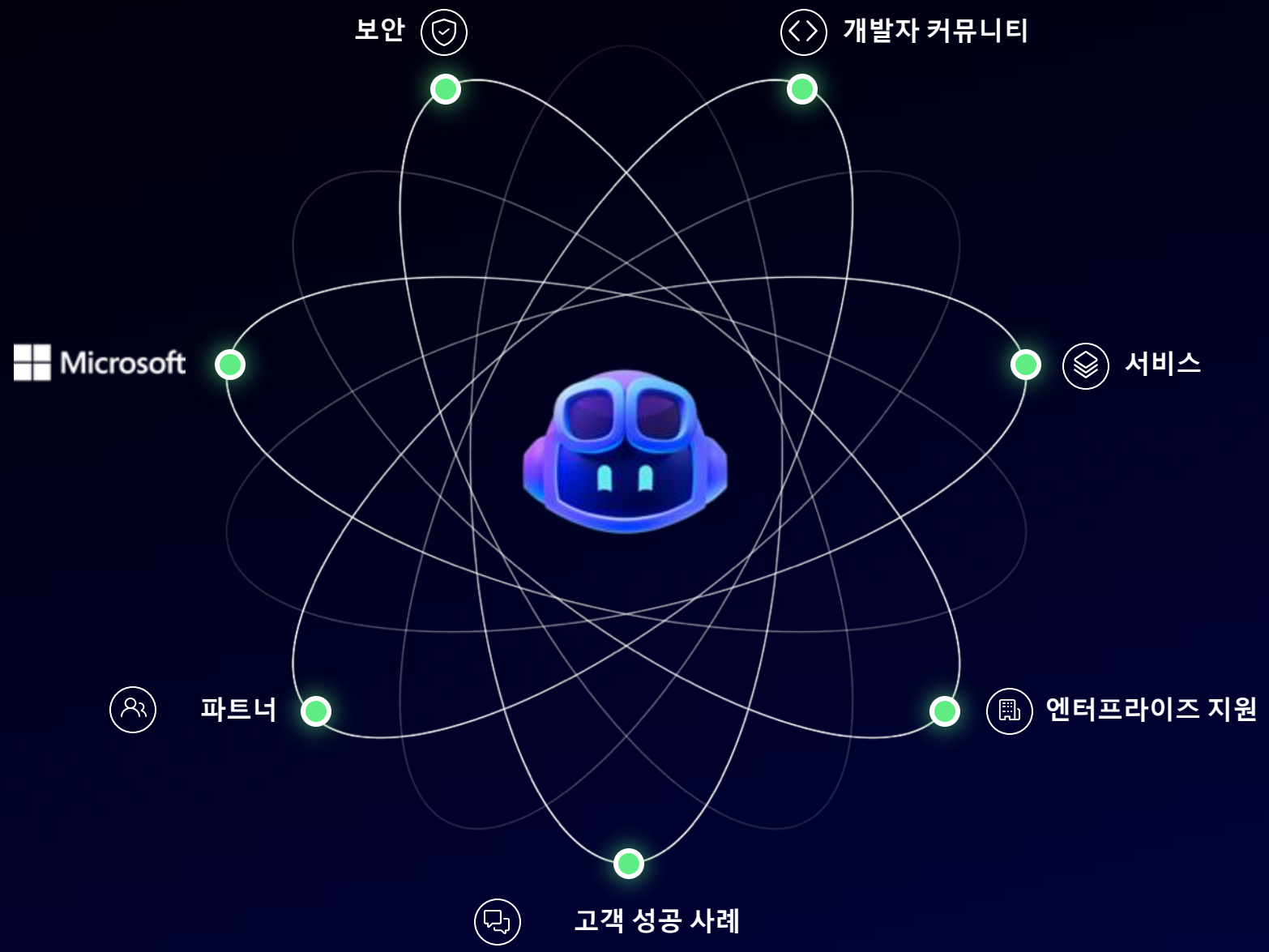
1단계 — 2단계 — 3단계 — 4단계


브레인 스토밍
계획
코딩
mock.patch.object(MyCla
ss, 'my_generator_method')
as mock_method:
mock_method.return
_value = iter(['x', 'y'])
# Now, when an
instance of MyClass calls
my_generator_method,
# it will receive
보안 및
품질
유저 승인
SRE

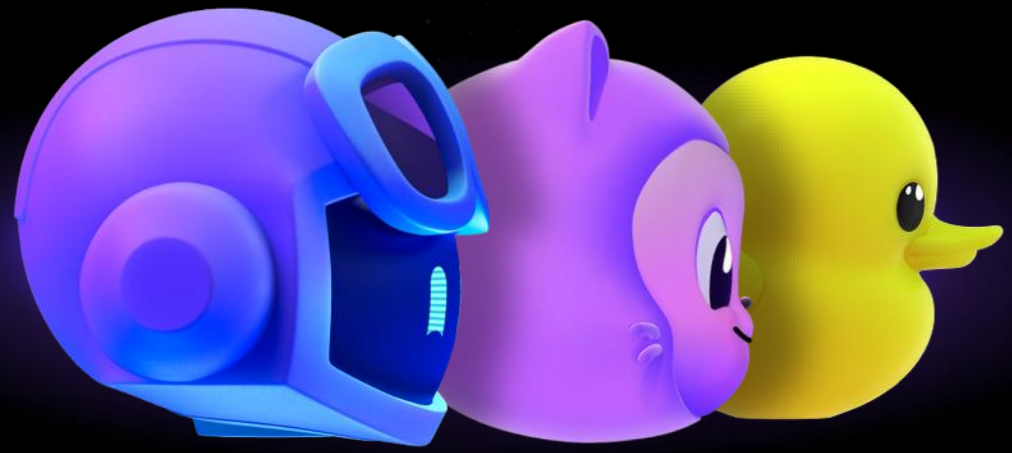

브레인 스토밍
계획
코딩
보안 및 품질
인간의 승인
SRE
mock.patch.object(MyClass, 'my_generator_method') as mock_method:
mock_method.return_value = iter(['x', 'y'])
# Now, when an instance of MyClass calls my_generator_method,
# it will receive


브레인 스토밍
계획
코딩
보안 및 품질
인간의 승인
SRE


계획
코드
리뷰
테스트 및 보안
운영


보안
개발자 커뮤니티
Microsoft
서비스
파트너
엔터프라이즈 지원
고객 성공 사례

GitHub



# 전 세계 개발자를 위한 AI 기반 개발자 플랫폼

1억 5천만+ 개발자

Fortune 100대 기업의 90%

4억 2천+ 리포지토리

Ford stripe Spotify intel shopify PHILIPS

3M KPMG Mercedes-Benz P&G SAP TELUS

AI 시대에 오신 것을 환영합니다

# GitHub의 차이점

AI 시대에 오신 것을 환영합니다

# GitHub의 차이점

AI 시대에 오신 것을 환영합니다

# GitHub의 차이점

AI 시대에 오신 것을 환영합니다

# GitHub의 차이점

AI 시대에 오신 것을 환영합니다

# GitHub의 차이점

# Copilot 통합 기능

# AI 기반 개발자 플랫폼

정책 및 거버넌스

**계획**
- 계획 에이전트
- 문제
- 공간

**코드**
- 에이전트 모드
- 코딩 에이전트
- Github Spark(preview)

**확인**
- 자동 수정
- 코드 검토
- PlayWright
- 풀 리퀘스트

**전개**
- 작업
- Spark runtime
- AI 워크플로

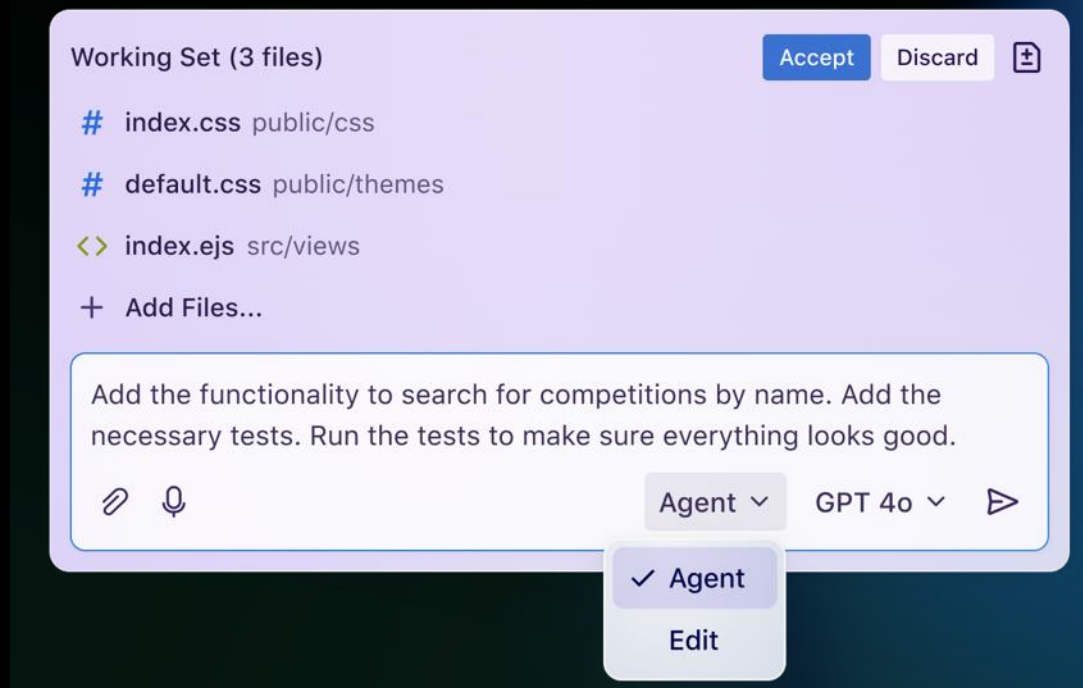
**운영**
- 운율학
- 모델
- SRE 에이전트
- ESSP

통합 및 MCP 연동

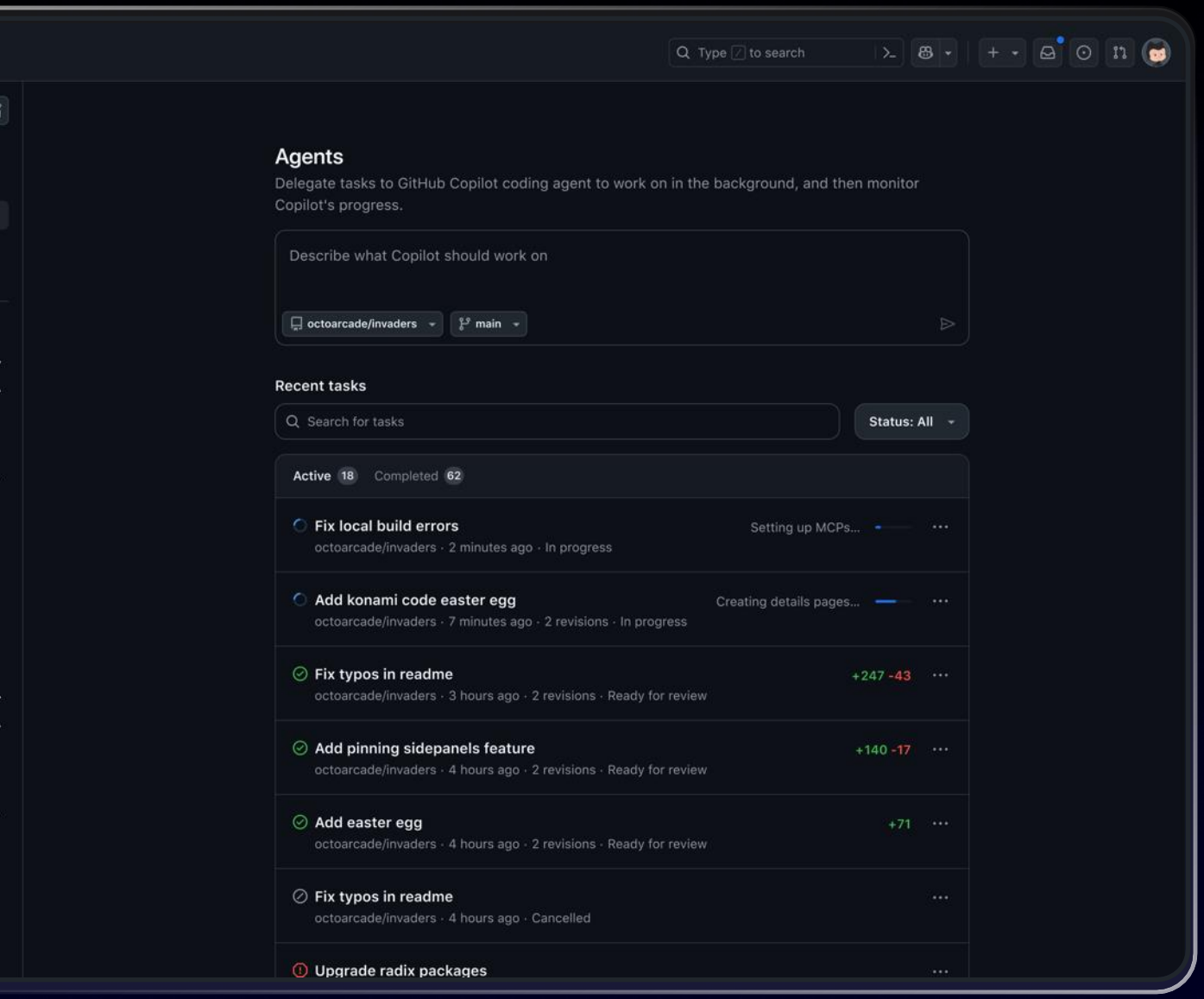
에이전트 모드

# 새로운 수준의 자율성을 제공하는 Copilot Agent 모드

- 의도 감지
- 자가 치유 기능
- 런타임 오류 자동 해결




- Visual Studio
- Eclipse
- JetBrain
- XCode




계획

# 에이전트 패널

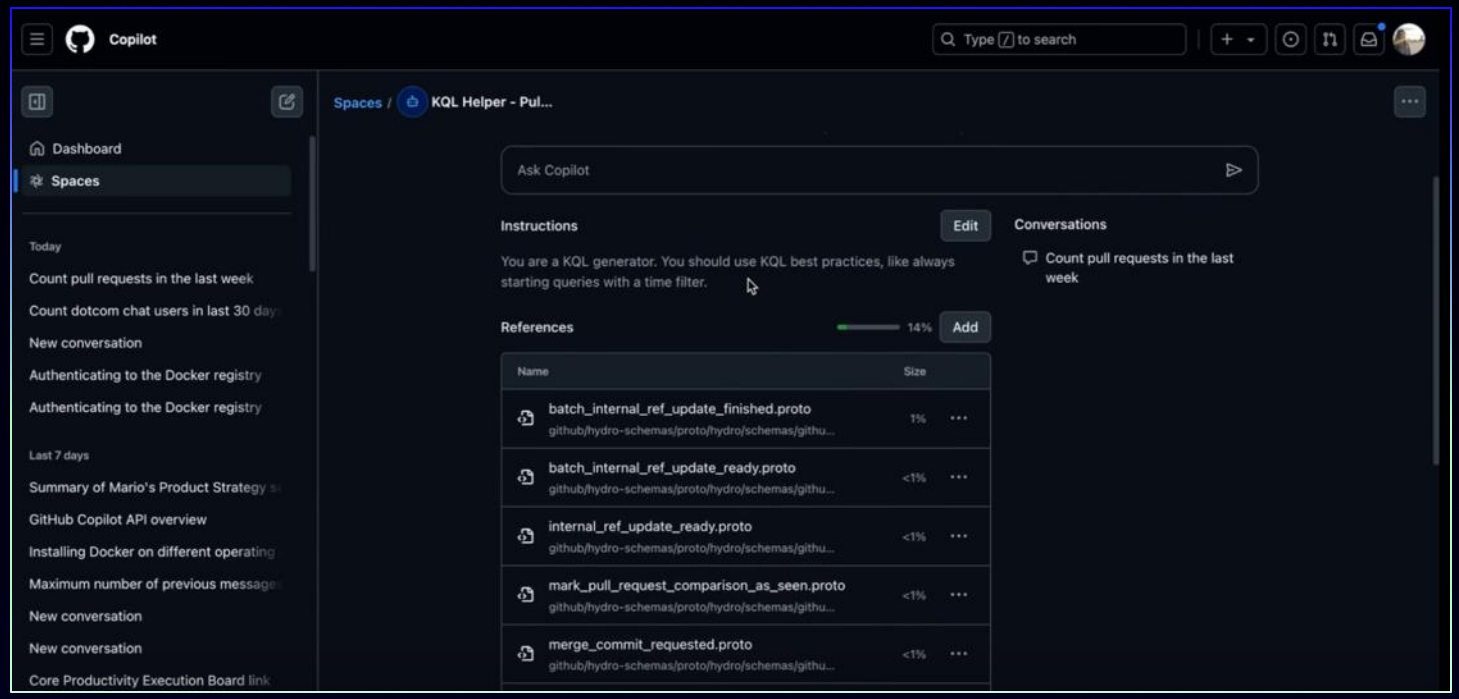
AI 기반 개발자를 위한 커맨드센터
Github.com/copilot

GA / 2025년 3분기

Copilot Space

# 여러 Repository/작업물에 걸친 답변과 제안을 받는 “Copilot Space”

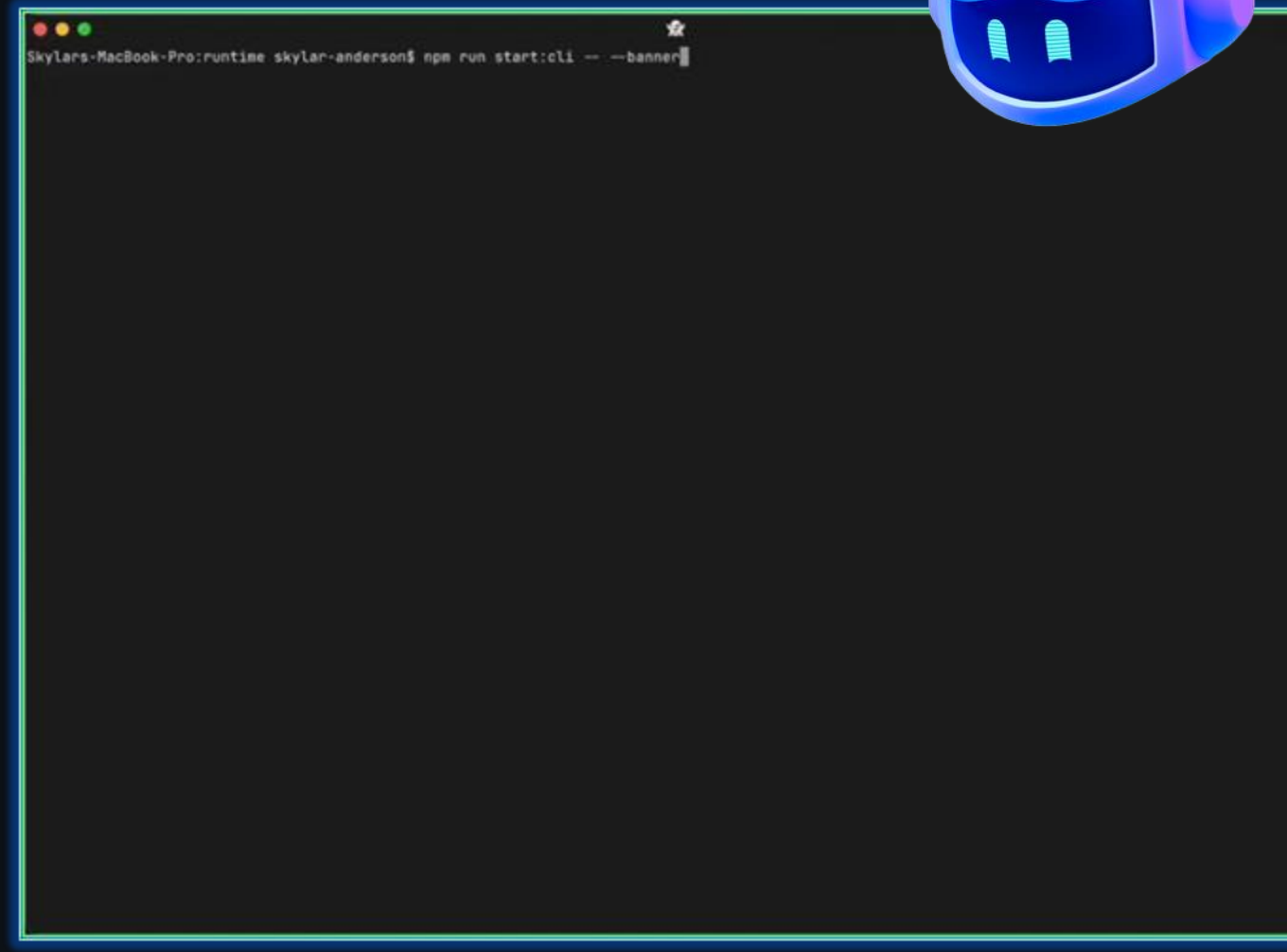
# Copilot space




- ✓ 코드, KQL 쿼리, 테스트 사례, 문서 생성
- ✓ 글쓰기 스타일 정의
- ✓ 일관성 있는 공동 작업

코드

# CLI 기반으로 Copilot 사용하기



# MCP.. 써야 한다는데, 뭔가요?

Anthropic에서 첫 소개

개방형 프로토콜

AI가 세상에 접근하는 방식

Tool calling

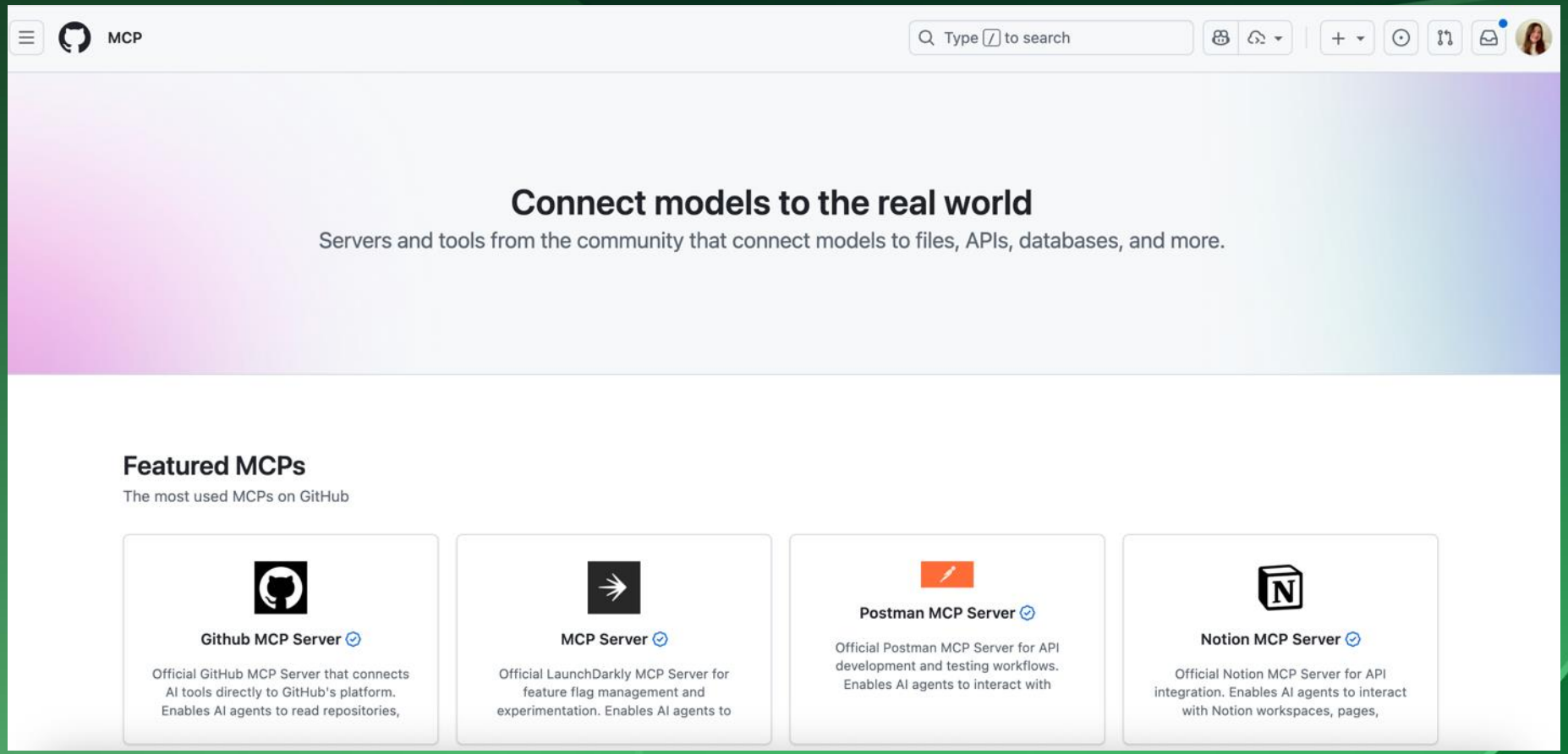
로컬 및 원격

두 종류의 MCP 서버:
컴퓨터의 로컬, 클라우드의 원격

MCP 레지스트리

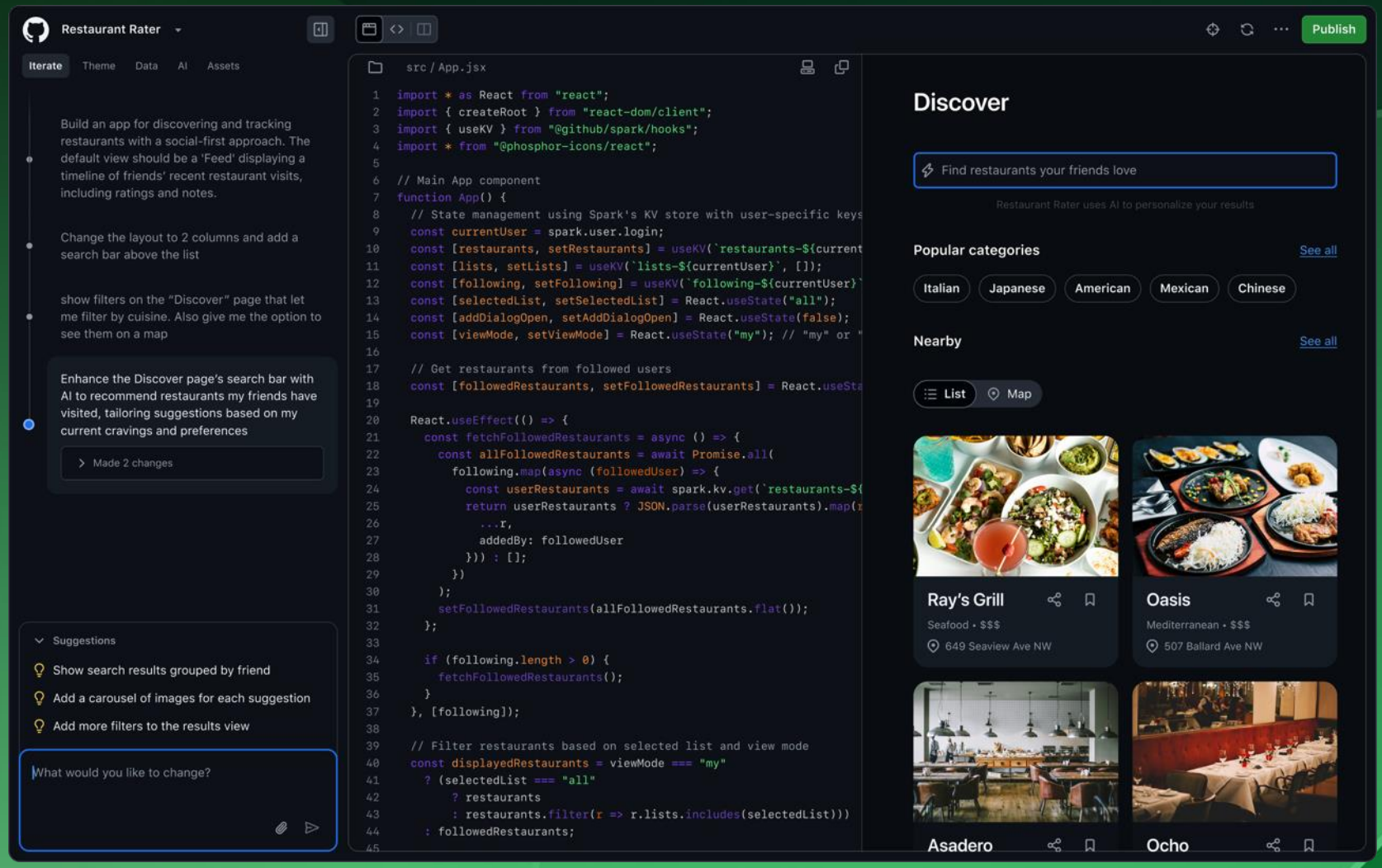
# GitHub MCP 레지스트리

MCP 호환 제품에 MCP 서버를 쉽게 설치



GitHub 스파크

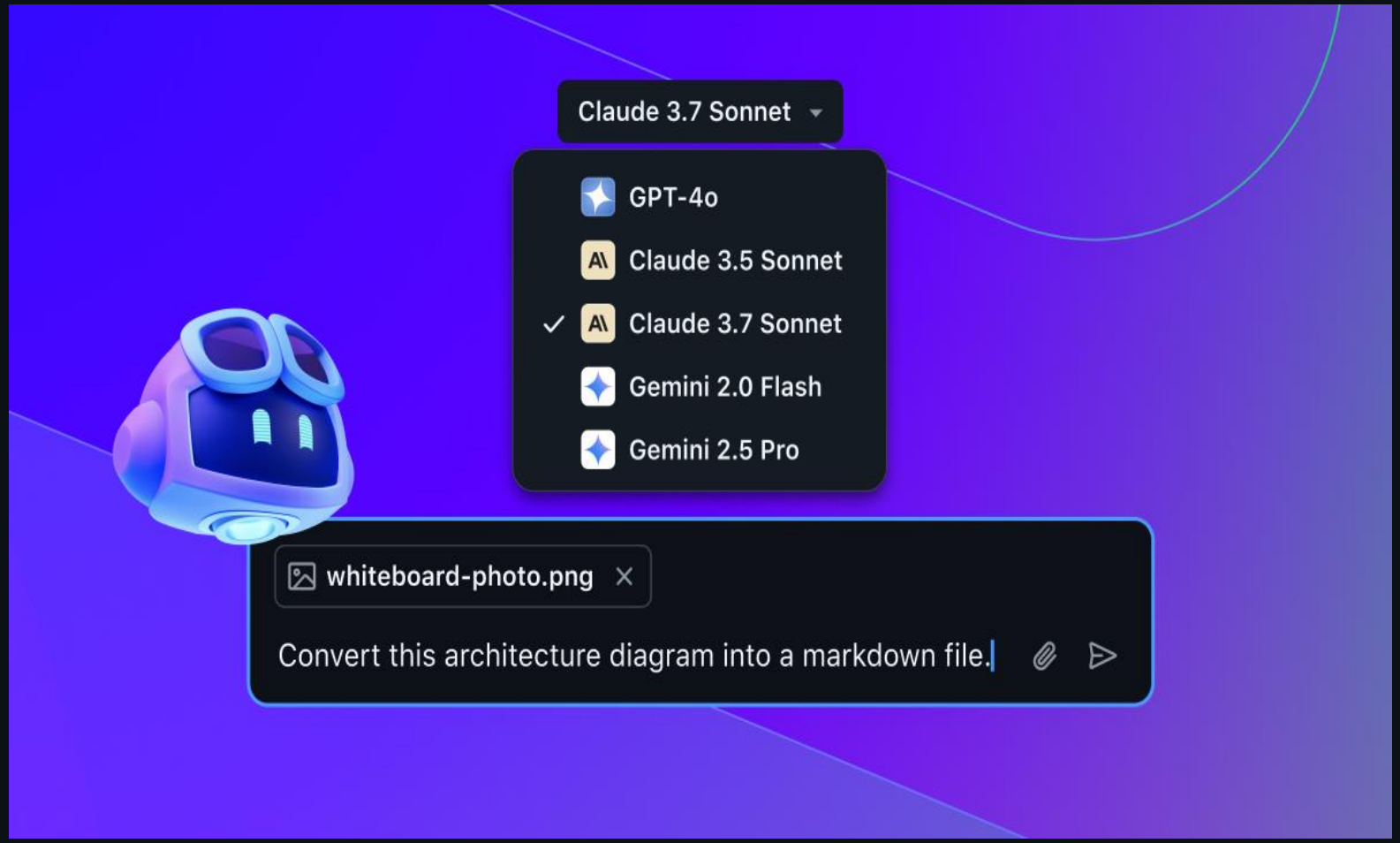
# 모든 아이디어를 프로덕션 소프트웨어로 전환



# Vision

- Copilot Chat에 그림파일을 첨부하여 코드 제안
- 에러 스크린샷을 첨부하고 Copilot으로 부터 수정을 위한 코드를 제안 받아 문제 해결

- Claude Sonnet 3.5, Claude Sonnet 3.7, Gemini 2.0 Flash, Gemini 2.5 Pro, and GPT-4o models

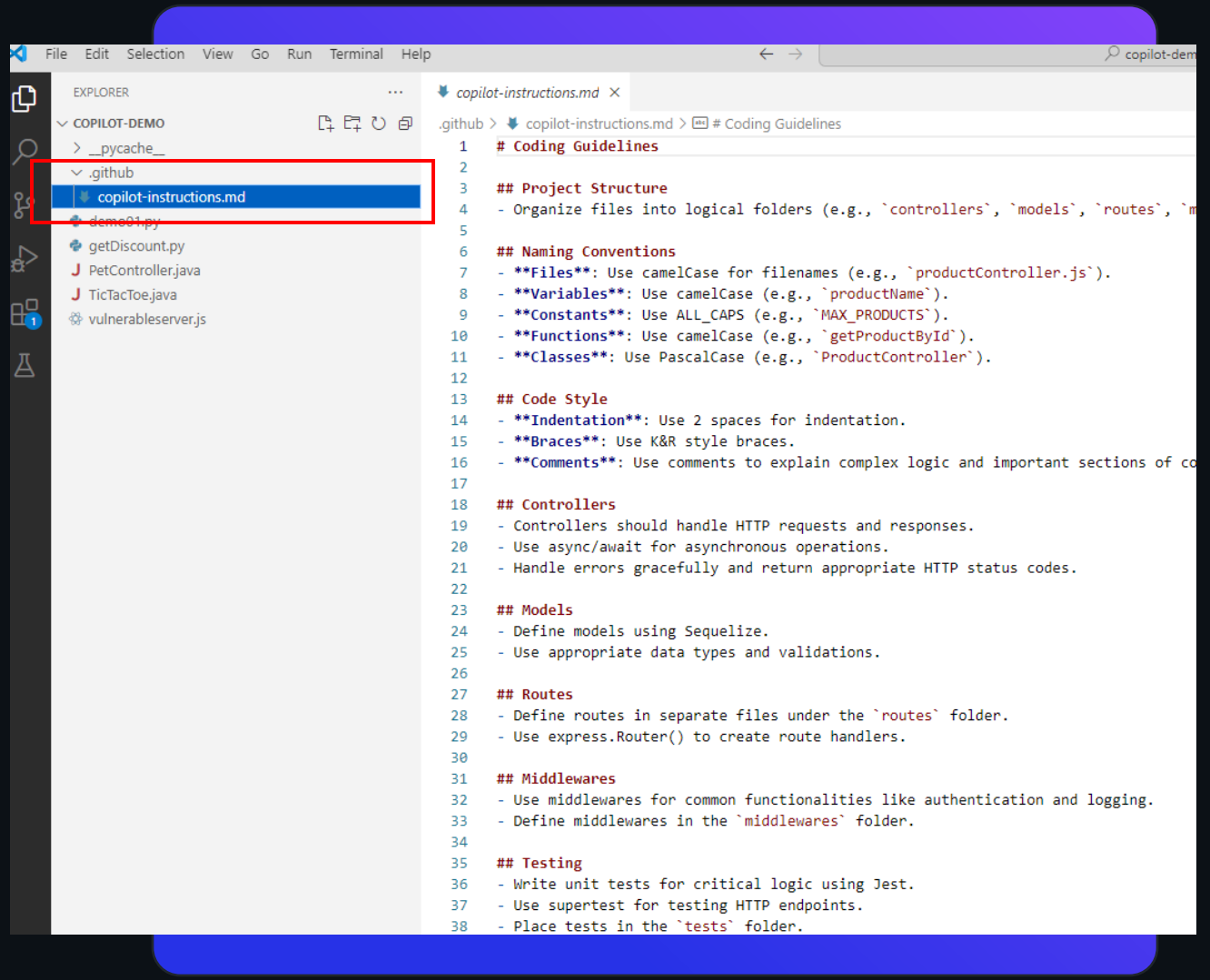


# VS Code에서 copilot-Instructions.md

Copilot에게 코드 제안에 대한 규칙을 설정

.github/copilot-instructions.md

Copilot이 코드 제안시에 이 규칙을 따라 코드 제안



# VS Code에서 Prompt instructions 설정

Copilot에게 재사용 가능한 프롬프트 instruction 파일(.md)을 제공

- 코드 생성: 컴포넌트, 테스트, migration등에 대한 재사용 프롬프트 제공(예: React forms, API mocks)
- 도메인 전문지식 : 특정 도메인에 대한 전문적인 정보 제공 (예: 보안 프랙티스, 규정 준수확인 등)
- 팀 협업: 문서 패턴과 가이드라인 제공 (참조문서와 스펙제공)
- 온보딩: 복잡한 절차, 혹은 프로젝트의 특정한 패턴들에 대한 step-by-step 가이드

react-form.prompt.md

```
Your goal is to generate a new React form component.

Ask for the form name and fields if not provided.

Requirements for the form:
* Use form design system components: [design-system/Form.md](../docs/design-system/Form.md)
* Use `react-hook-form` for form state management:
* Always define TypeScript types for your form data
* Prefer *uncontrolled* components using register
* Use `defaultValues` to prevent unnecessary rerenders
* Use `yup` for validation:
* Create reusable validation schemas in separate files
* Use TypeScript types to ensure type safety
* Customize UX-friendly validation rules
```

Copy

security-api.prompt.md

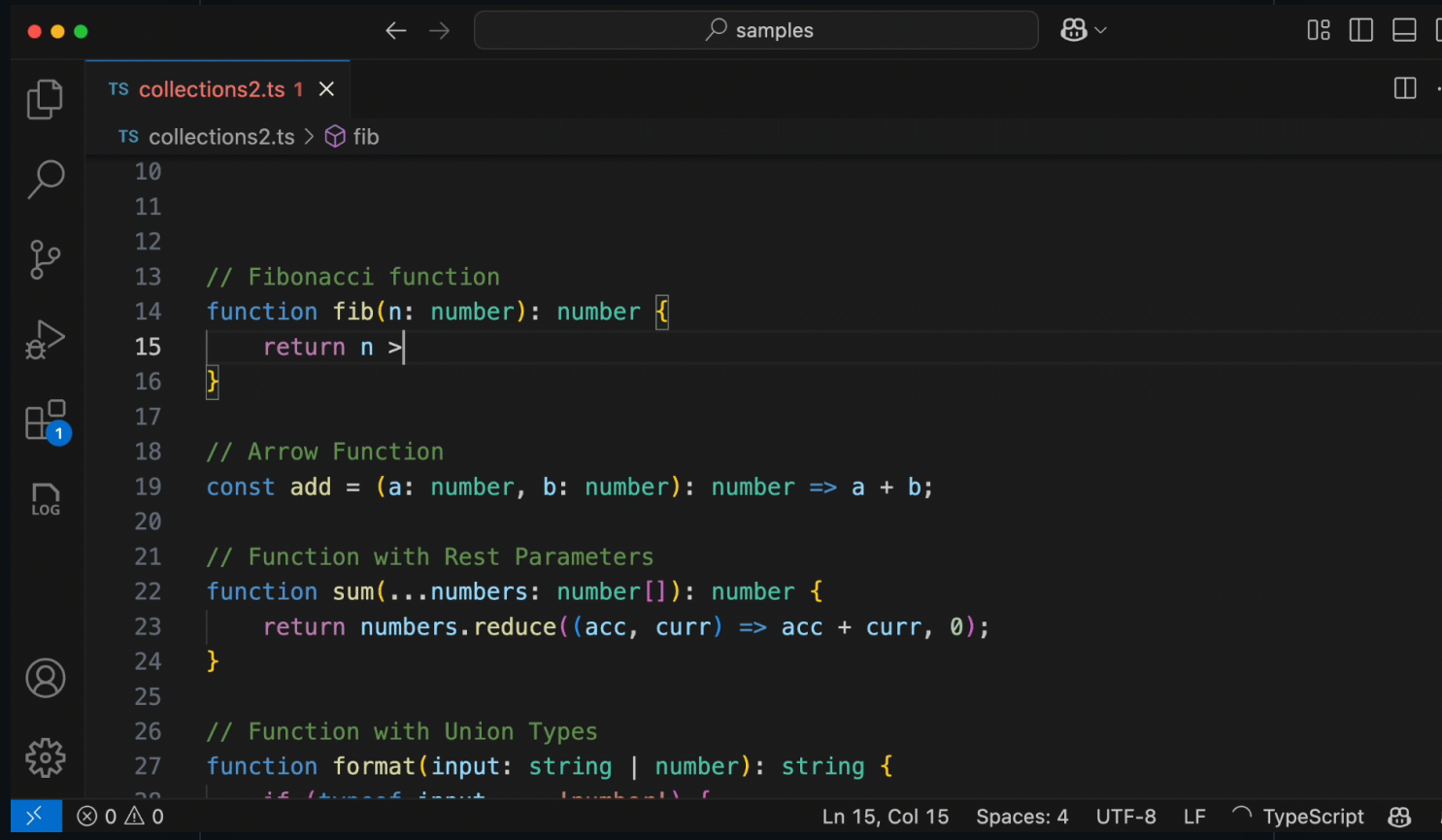
```
Secure REST API review:
* Ensure all endpoints are protected by authentication and authorization
* Validate all user inputs and sanitize data
* Implement rate limiting and throttling
* Implement logging and monitoring for security events
```

Copy

# Next Edit suggestions

변경되는 내용을 기반으로 다음에 이어질 수정 사항을 자동으로 제안.

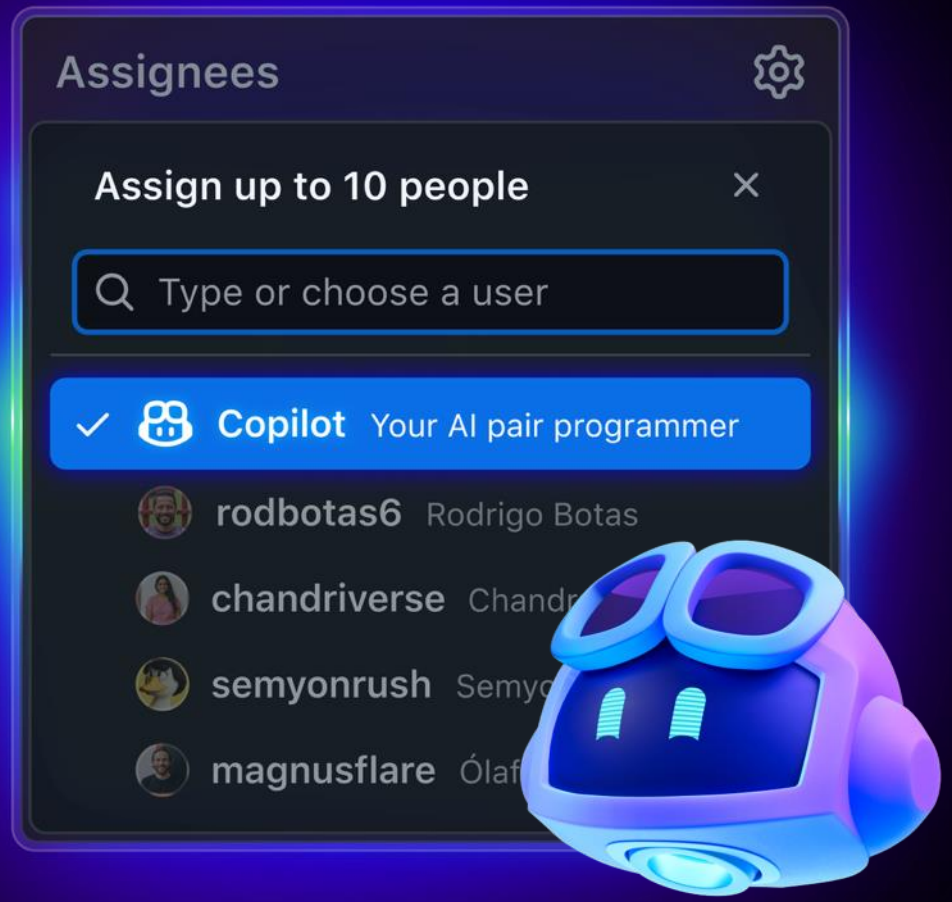
코드, 주석, 테스트등 다양한 내용을 제안



코드

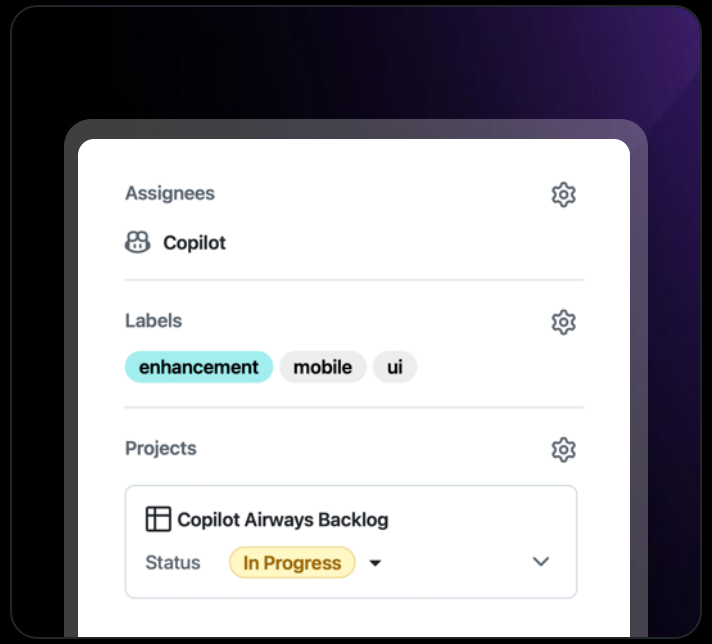
GitHub Copilot

# 코딩 에이전트

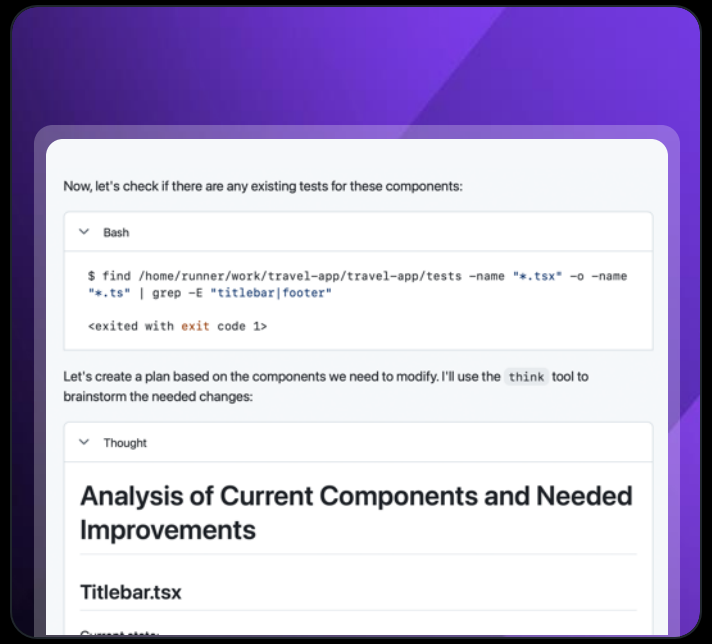


소개/

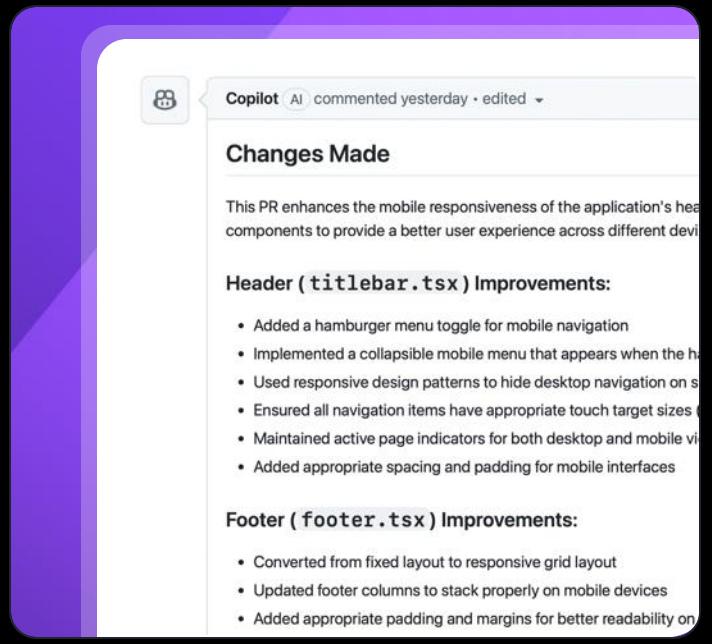
Copilot 코딩 에이전트




Copilot에 작업 제공




에이전트의 작업 상황 추적



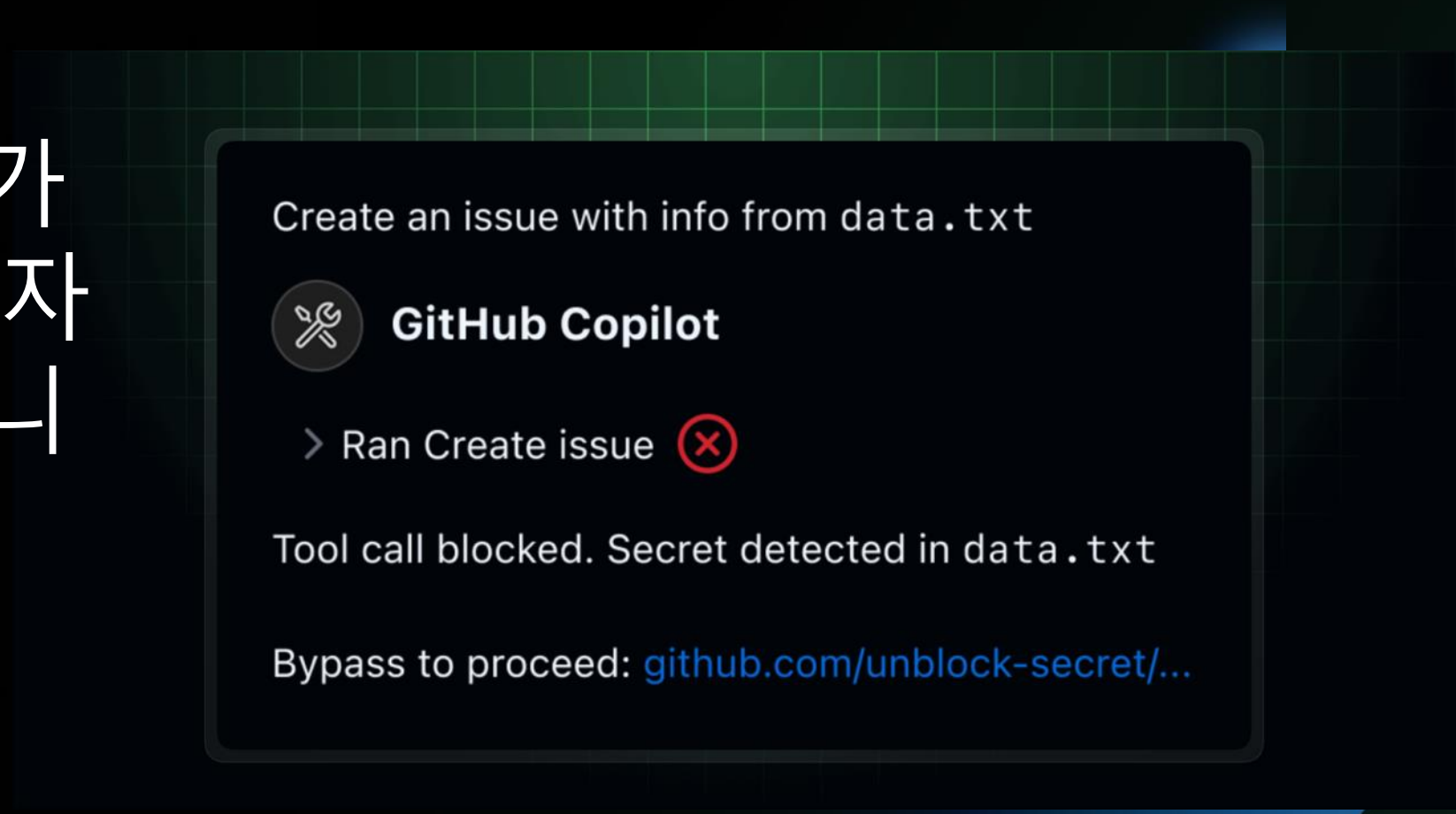

에이전트의 작업 검토

# 에이전트에는 보호 장치가 있습니다.

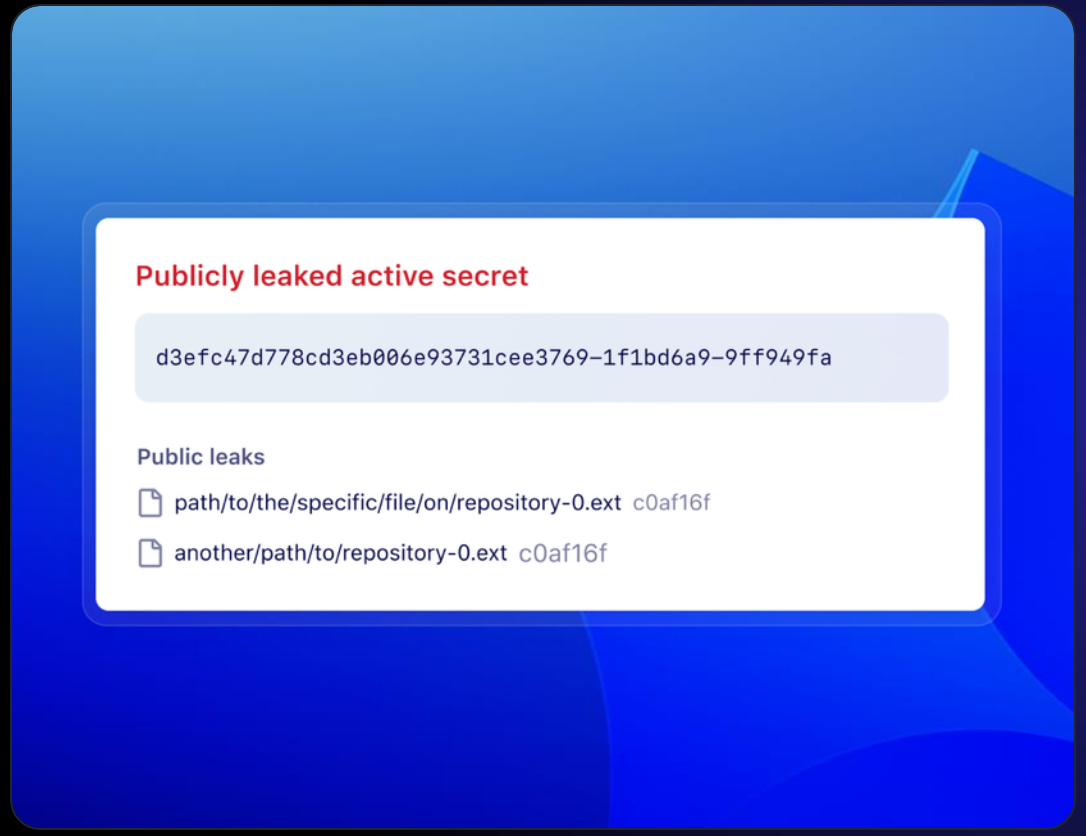
- 작업을 실행하기 전에 에이전트가 작성한 코드 검토
- 담당자가 Copilot에서 만든 PR을 승인할 수 없음
- 단일 브랜치로 제한된 에이전트 푸시 액세스(copilot/ 브랜치)

검증

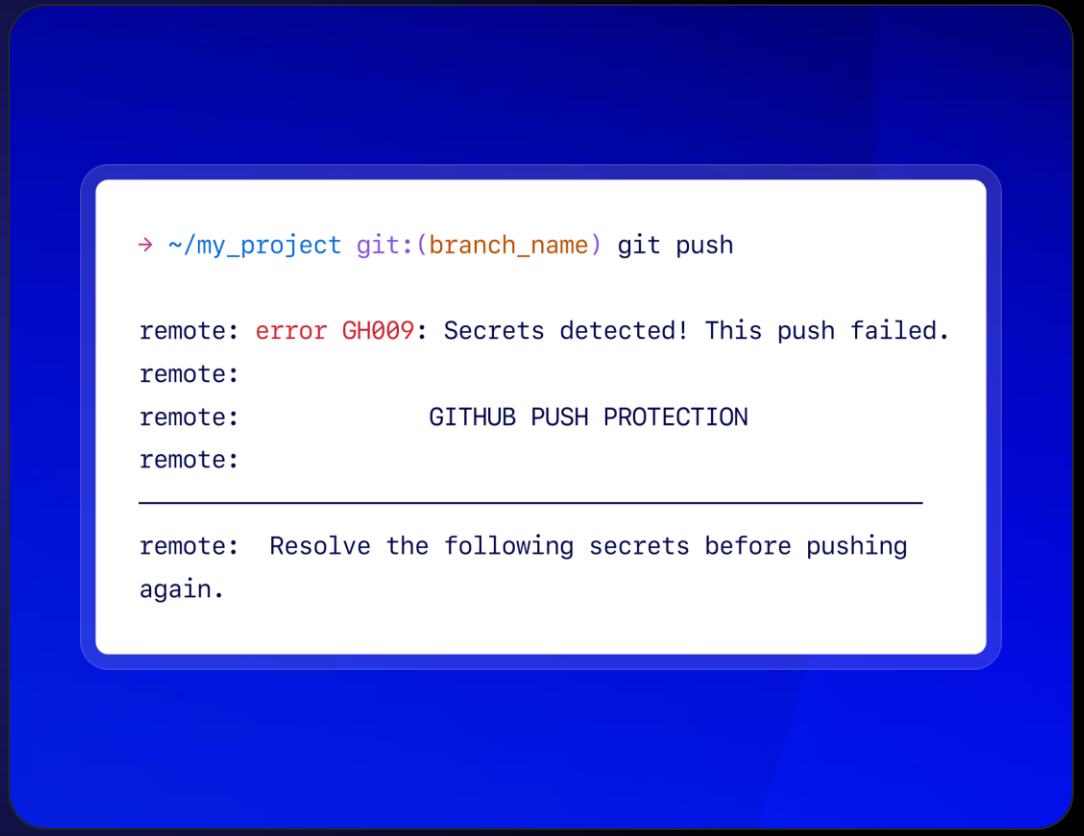
# MCP 서버는 AI가 생성한 비밀을 자동으로 차단합니다.



# GitHub Advanced Security




시크릿 검사(API Key 등)

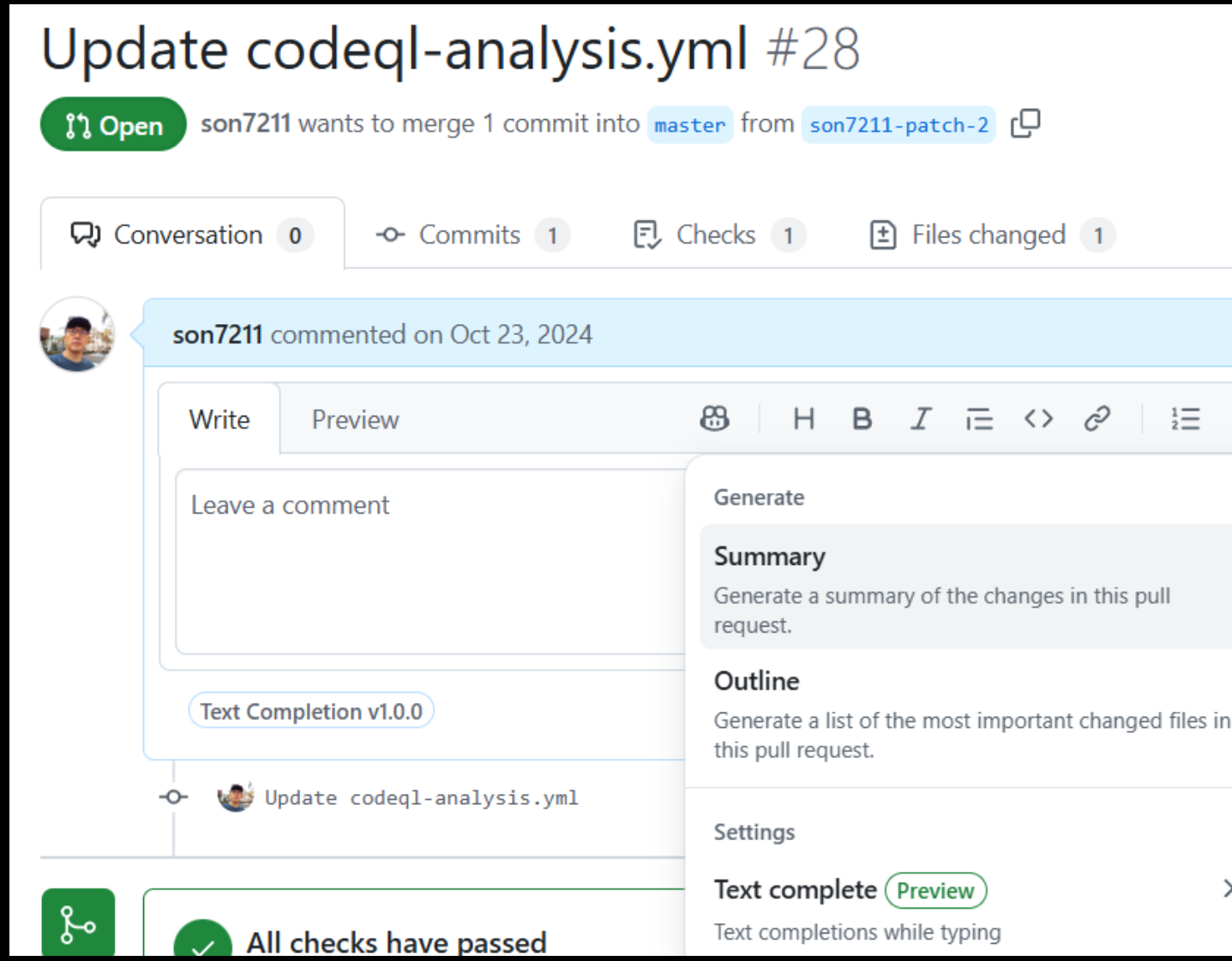



Push 보호

# Copilot PR Summary

Pull Request에 대한 summary를 Copilot에게 요청

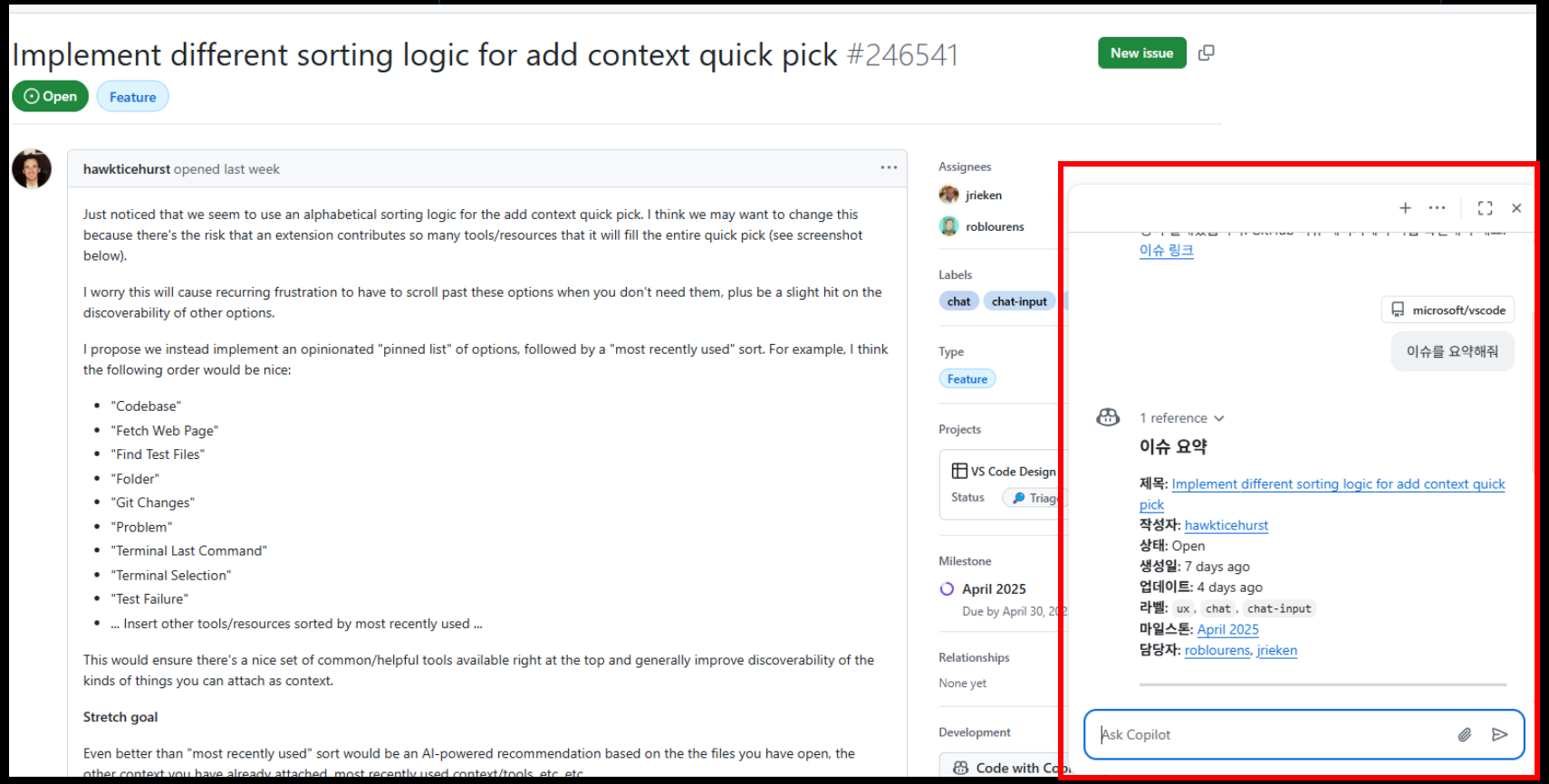
전체 Summary 혹은 아웃라인 요청 가능



# Copilot summaries for discussions & issues

AI가 제공해 주는 요약을 통해 편리하고 신속하게 긴 문맥을 이해

주요 포인트와 문맥을 편리하게 이해하도록 하여, 개발팀간 협업을 더욱 원활하게 하며 생산성을 높여 줌



Code scanning alerts / #75

# Server-side request forgery

Open in master on Oct 23, 2024

**Copilot Autofix** AI generated a fix 5 months ago

To fix the SSRF vulnerability, we need to validate the `host` header before using it to construct the l
to maintain a list of authorized hosts and ensure that the `host` header matches one of these autho
approach will prevent attackers from injecting arbitrary hosts into the request.

1. Create a list of authorized hosts.
2. Check if the `host` header is in the list of authorized hosts.
3. If the `host` is not authorized, handle the error appropriately (e.g., log the incident and return

...set/src/main/java/org/owasp/webgoat/password_reset/**ResetLinkAssignmentForgotPassword.java**

Error

**Server-side request forgery**

Potential server-side request forgery due to a user-provided value.

Directly incorporating user input into an HTTP request without validating the input can facilitate server-side requ
these attacks, the server may be tricked into making a request and interacting with an attacker-controlled server.

Show paths

... @@ -35,2 +35,3 @@

johnjohncom/testvulner

이 보안 문제를 수정하려면 어떻게 하지?

## 보안 문제: Server-Side Request Forgery (SSRF)

**문제 설명:**
사용자 입력을 검증 없이 HTTP 요청에 직접 포함시키는 경우, 서버가 공격자가 제어하는 서버와 통신하도록 조작될 수 있습니다. 이는 Server-Side Request Forgery(SSRF) 공격을 초래할 수 있습니다.

### 취약 코드 위치:

**파일:**
`webgoat-lessons/password-reset/src/main/java/org/owasp/webgoat/password_reset/ResetLinkAssignmentForgotPassword.java`
**라인:**

Ask Copilot

Code | Issues 1 | Pull requests 3 | Actions | Projects | Wiki

# Add /user endpoint #11

Open

**son7211** opened on Aug 30, 2024

- add /user endpoint for user to show each user's profile
- /user/order endpoint for user's order information (product and the number of product

Create sub-issue

**son7211** self-assigned this on Aug 30, 2024

**son7211** added a commit that references this issue

Add /user endpoint ...

**son7211** mentioned this on Sep 12, 2024

**Steps to Implement:**

1. **Define the Routes:**
   - Use your server framework (e.g., Express.js for Node.js) to define new routes for `/user` and `/user/order`.
2. **Database Integration:**
   - Ensure your database has the necessary tables and fields for user profiles and order information.
   - For `/user`, retrieve user profile data such as name, email, etc.
   - For `/user/order`, fetch the order details linked to the user, including product names and quantities.
3. **Controller Logic:**
   - Create functions in your controller to handle the logic for fetching and formatting data for the endpoints.

johnjohncom/demo-onlinestore-s...

이 기능을 추가하려면 어떻게 해야 할지 제안해줘

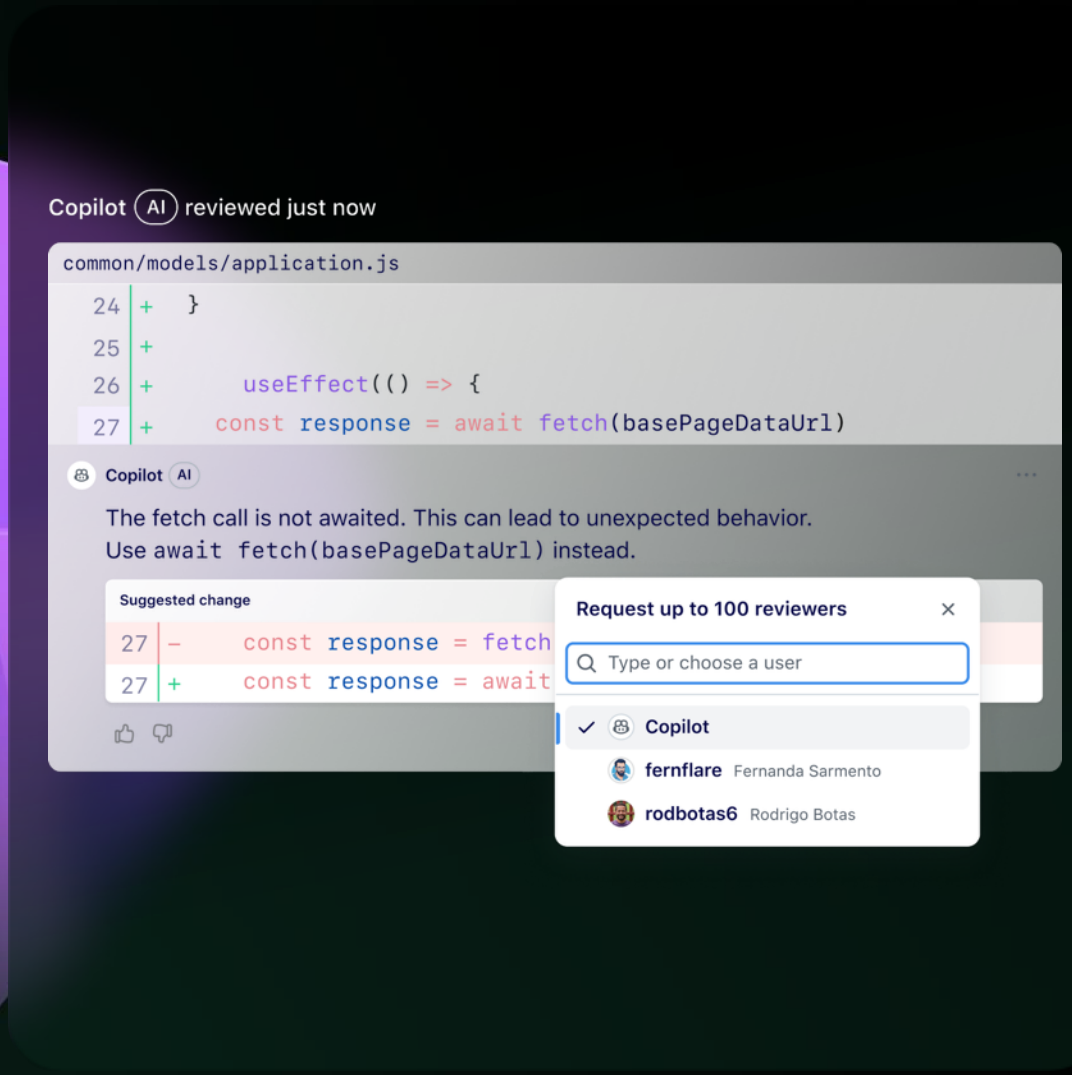
해당 URL에서 제공된 이슈 (https://github.com/johnjohncom/demo-onlinestore-server/issues/11)는 특정 이슈에 대한 내용으로 보입니다. 이를 기반으로 추가 개발 또는 기능 구현 방법을 제안하려면, 먼저 이슈의 세부 내용을 확인해야 합니다. 지금 바로 이슈의 내용을 확인하겠습니다.Issue #11 in this repository suggests adding the following endpoints:

1. `/user` **endpoint**: To show each user's profile.
2. `/user/order` **endpoint**: To display a user's order information, including the product and the number of products.

## Steps to Implement:

1. **Define the Routes:**

Copilot is responding...

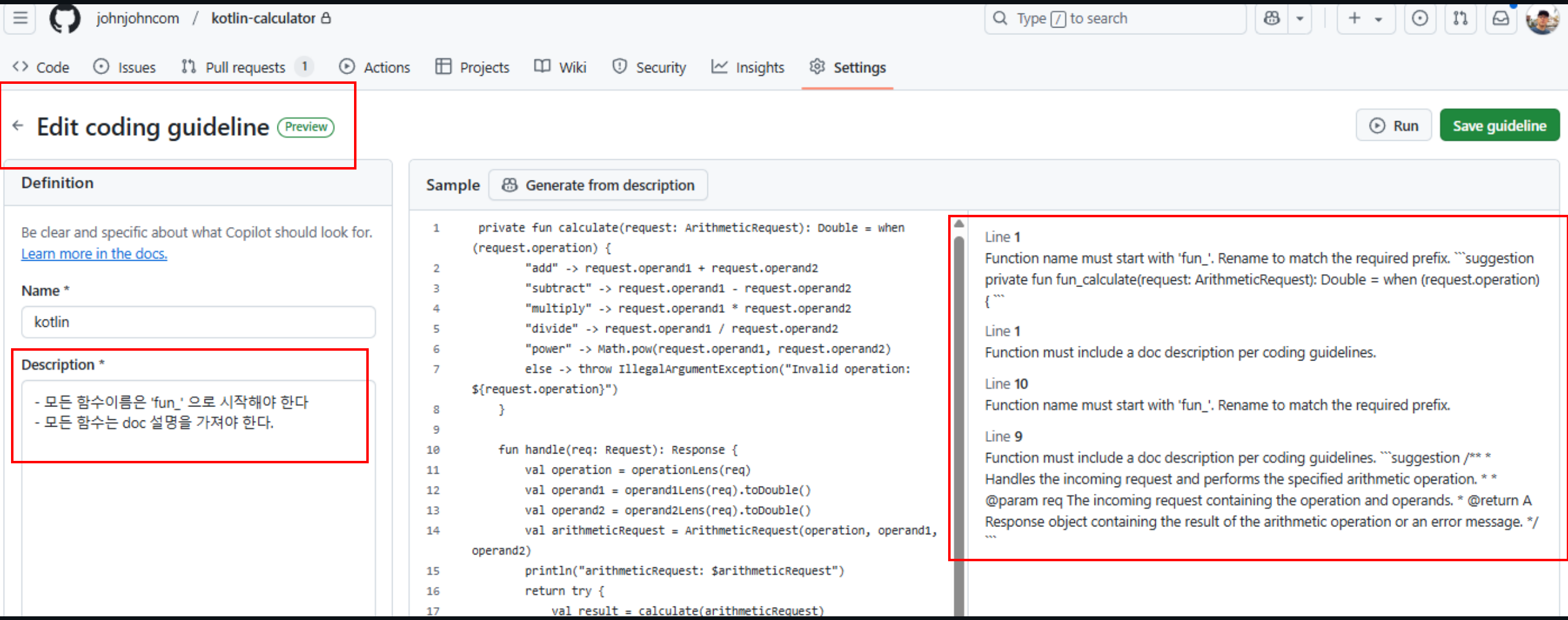



Copilot 코드 검토

# 기다릴 필요 없는 코드 리뷰 🔥

Copilot으로 버그를 발견하고, 오타를 수정하고, 오류 처리를 개선하는 등 더 빠른 머지로의 여정을 시작하세요!

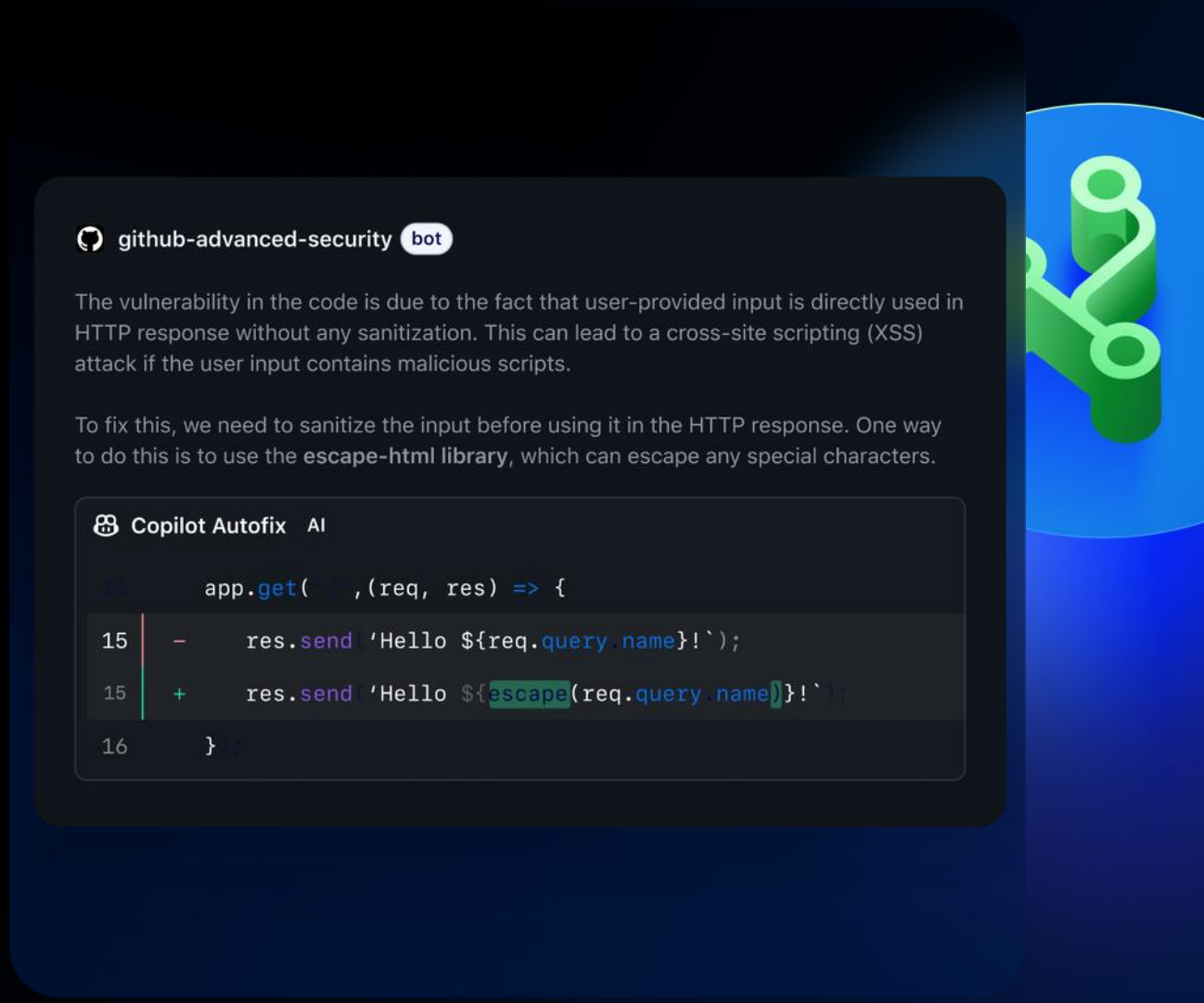
# Code review guideline 설정



Copilot 자동 수정

# 몇 초 만에 수정 사항 적용

취약점을 수정하는 데 소요되는 시간을 줄이고 기능 구축에 더 많은 시간을 할애합니다.



## Copilot 자동 수정

**github-advanced-security** bot

The vulnerability in the code is due to the fact that user-provided input is directly used in HTTP response without any sanitization. This can lead to a cross-site scripting (XSS) attack if the user input contains malicious scripts.

To fix this, we need to sanitize the input before using it in the HTTP response. One way to do this is to use the **escape-html library**, which can escape any special characters.

**Copilot Autofix** AI

```
14    app.get('/',(req, res) => {
15  -     res.send `Hello ${req.query.name}!`);
15  +     res.send `Hello ${escape(req.query.name)}!`);
16    });
```

실패 시 업데이트

1. 수정 제안이 포함된 PR 초안
2. 체격
3. 테스트 범위 평가
4. 테스트 범위 향상
5. 수정 전후 테스트 실행
6. 개발자 검토를 위한 PR 준비

# Demo

# 시나리오 논의

1. RAG 구성
   - .md에 룰을 넣어서 결과를 보는 방법?
   - 더 정확한 context 정보 사용을 위해서는 > Github Space > instructions.md가 더 많은 context 입력이 가능하지만, Space에 제한된 정보를 입력하여 정확도를 높일 수 있음
   - Github space를 사용하더라도, 너무 많은 양의 context를 넣으면 실제 코드의 구조를 제대로 담지 못하기 때문에, 최대한 간결하게 작성해야 성능 향상의 효과를 볼 수 있음
   - VS Code에서 바로 Github space를 MCP 서버로 구성할 수도 있음
2. 코드 refactoring (참고 문서)
   - 가독성 : 자동 주석, 변수 네이밍 표준화 등
     - “조건을 switch로 다시 작성하고 null 케이스를 포함한 Java 21 문법을 사용하며 문서화도 추가하고 더 나은 함수 이름을 제공하세요.”
   - 재사용성 : 공통 로직 추출 (이후 instructions.md로 반영)
     - "반복되는 계산을 함수로 만들어줘"
   - 기존 혹은 잠재적 문제점 개선 : 정적 경고 분석으로 수정 코드 제안, 단위 테스트 코드 작성 등

# 감사합니다